橈骨遠位端関節内骨折術後のリハビリテーションの実際

松澤翔太*，森谷浩治*

Point!

- 術後外固定期間における非固定関節の運動は，橈骨遠位端骨折術後のリハビリテーションの中で最も重要な訓練の1つであり，同時に実施される浮腫の管理やその対処法についても理解する．
- 術後訓練の開始時期や経過に応じた後療法の変化過程を知る．手関節と前腕のリハビリテーションの方法および訓練前期（外固定除去後）と訓練後期におけるリハビリテーションの違いを認識する．

はじめに

2000年以降，橈骨遠位端骨折は掌側ロッキングプレート（palmar locking plate：PLP）によって軟骨下骨や骨片の安定性が向上し，それ以前よりも安全に関節の可動域（range of motion：ROM）訓練と日常生活での早期使用が可能となった．PLP固定術後の後療法に関しては，自宅での訓練を行えばハンドセラピィを介入した場合と比較しても機能回復の差はないといった報告があるが[1]，自宅だけの訓練では手指や手関節の機能が期待したように改善しない症例も存在し，こういった患者に対してはリハビリテーションの介入が有効である[2, 3]．

本稿では，セラピストの視点からPLP固定後の橈骨遠位端骨折患者に対するリハビリテーションについて述べる．

術後の運動開始時期

図1に筆者らの施設におけるPLP固定後の後療法の予定表を示す[4]．手関節の運動開始時期は一般的に術後1日～2週と術者間で異なっているが[5]，筆者らは手術に起因する疼痛や腫脹が軽減した術後1週間頃から手関節のROM訓練を開始している．高度に粉砕した不安定型骨折例ではPLP固定であってもスクリューの関節面穿破や骨片転位といった危険性を伴うため[5]，術後3週間程度の外固定を行った後に手関節の運動を開始している．

＊　一般財団法人新潟手の外科研究所〔〒957-0117 新潟県北蒲原郡聖籠町諏訪山997〕Niigata Hand Surgery Foundation
＊利益相反：本稿に関連し，開示すべきCOI関係にある企業等はありません．
＊監修：森谷浩治
Authors Shota MATSUZAWA, Koji MORIYA

©IGAKU-SHOIN Ltd. 2024

0557-0433/24/紙：¥800/電子：¥1200/論文/JCOPY
閲覧情報：東京大学 10583　2026/11/04 22:15:34

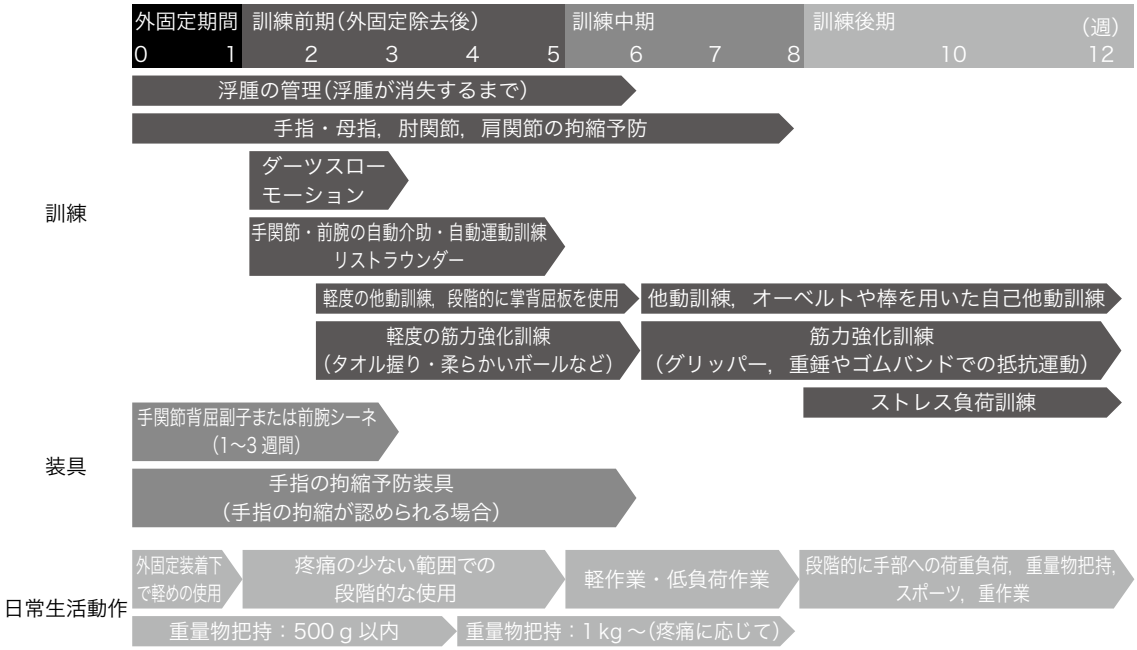


図 1　掌側ロッキングプレート固定術後の後療法予定表

（文献 4 より改変して転載）

なお，三角線維軟骨複合体（triangular fibrocartilage complex：TFCC）や手根骨間靱帯といった軟部組織損傷を合併する症例では，これらの損傷程度および修復状態に応じて ROM 訓練の開始時期を決定している[6]．

浮腫の管理

手術侵襲による炎症反応や安静固定に伴う筋ポンプ作用の低下によって，術後は浮腫が強く生じやすい．遷延する浮腫は手指や手関節の拘縮，腱の癒着を惹起し，治療期間の長期化と日常生活機能の低下を引き起こすため，注意が必要である．浮腫の対策として患手の挙上や手指の自動屈伸および内外転運動を行うが，それでも浮腫が停滞する場合はアイシングならびに紐や弾性包帯を用いた紐巻き法，リンパ系を刺激するマッサージなどを追加する[7]．

術後外固定期間におけるリハビリテーション

この時期の訓練が最も重要であると言っても過言ではない．口頭指示による自宅だけでの訓練では，その指示内容が患者へ十分に伝わらない可能性がある．したがって，理学療法士または作業療法士が在籍している施設ならばリハビリテーションを早期に処方し，文書や写真付きの訓練表などを渡して自主訓練を指導するとよい．

筆者らの施設では，非固定関節の ROM 訓練は術後 1 日目から開始する．術後の疼痛軽減や手関節の安定化による手指運動の行いやすさを目的として手関節背屈副子（掌側カックアップスプリント）または前腕シーネを術後 1〜3 週間は装着させる．なお，手関節背屈副子や前腕シーネは中手指節（metacarpophalangeal：MP）関節の屈曲運動を阻害しないように遠位手掌皮線を越えないものを作製することが大切になる（図 2）．

PLP 固定ではプレート設置のため前腕遠位部に侵襲が加えられており，長母指屈筋腱や浅指屈筋腱，深指屈筋腱の癒着が発生しやすく，母指か

閲覧情報：東京大学 10583　2026/11/04 22:15:34



図 2　不適切な前腕シーネ固定と手関節背屈副子

a：前腕シーネの遠位端は環・小指部の遠位手掌皮線を越えており（円内），MP 関節の屈曲運動を制限している．
b：手関節背屈副子は MP 関節の運動を妨げないように作製する．

ら小指の自動屈曲訓練や他動伸展訓練によって屈筋腱の滑走を十分に引き出す必要がある．なお，強い浮腫が認められる場合は，手指 MP 関節の伸展拘縮や近位指節間（proximal interphalangeal：PIP）関節の屈曲・伸展拘縮を来す恐れがあるので，これらの関節に対する他動運動訓練を最大屈曲ならびに最大伸展までの範囲で実施する必要がある（図 3）．また，不動による肩関節拘縮も橈骨遠位端骨折後に生じやすく，定期的に肩関節の自・他動運動を行うように指導する．

この時期における患手の使用は，外固定装着下で疼痛が出現しない範囲での軽めの使用とする．重量物把持においても疼痛のない範囲とし，不安定型骨折例でなければ 500 g 以内まで許可する．

訓練前期（外固定除去後）におけるリハビリテーション

手関節の掌背屈運動や橈尺屈運動は，疼痛に応じて自動介助もしくは自動運動から開始する．運動開始初期に疼痛が強い場合は，骨折部に近い，あるいは骨折が及んでいる橈骨手根関節の動きを制限して，骨折部から離れた手根中央関節の動きを獲得できるダーツスローモーションを行わせる[8]．通院でのリハビリテーションでは，セラピストによる軽度の他動 ROM 訓練に加えて，リストラウンダーを用いた近位手根列の回転運動を促す訓練や掌背屈板を用いた持続的な他動訓練も徐々に追加していく（図 4）．

なお，セラピストもしくは自己による他動運動訓練は徒手牽引によって橈骨遠位関節面と近位手根列間を開大させながら行う．これにより関節面への負荷を減少させながら，手関節周囲の軟部組織の伸長も図られ，早期の ROM 獲得を期待できると報告されており[9, 10]，筆者らも ROM の改善が遅れている症例に対しては実施している（動画 1）．

▶ 動画 1
手関節のリハビリテーション
（時間 49 秒）
https://rs.igaku-shoin.co.jp/59053001
（2027 年 5 月 31 日まで公開）音声なし

閲覧情報：東京大学 10583
2026/11/04 22:15:34

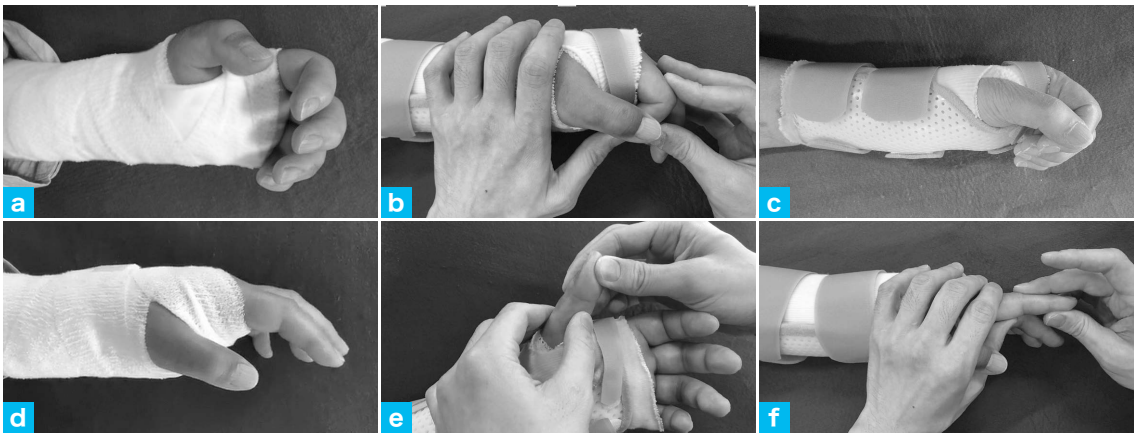


図 3　術後の手指運動不良例と拘縮予防訓練

a：手指の屈曲不良例．浮腫により MP 関節の屈曲が不十分であり，自動屈曲不足も認める．
b：手指他動屈曲訓練．伸展拘縮が生じないように最大角度まで他動屈曲運動を行う．
c：手指自動屈曲訓練．他動運動で獲得した範囲まで自動屈曲させる．
d：手指の伸展不良例．手指と母指の屈筋腱の癒着により十分に伸展することができない．
e：長母指屈筋腱の伸張訓練
f：手指深指屈筋腱と浅指屈筋腱の伸張訓練

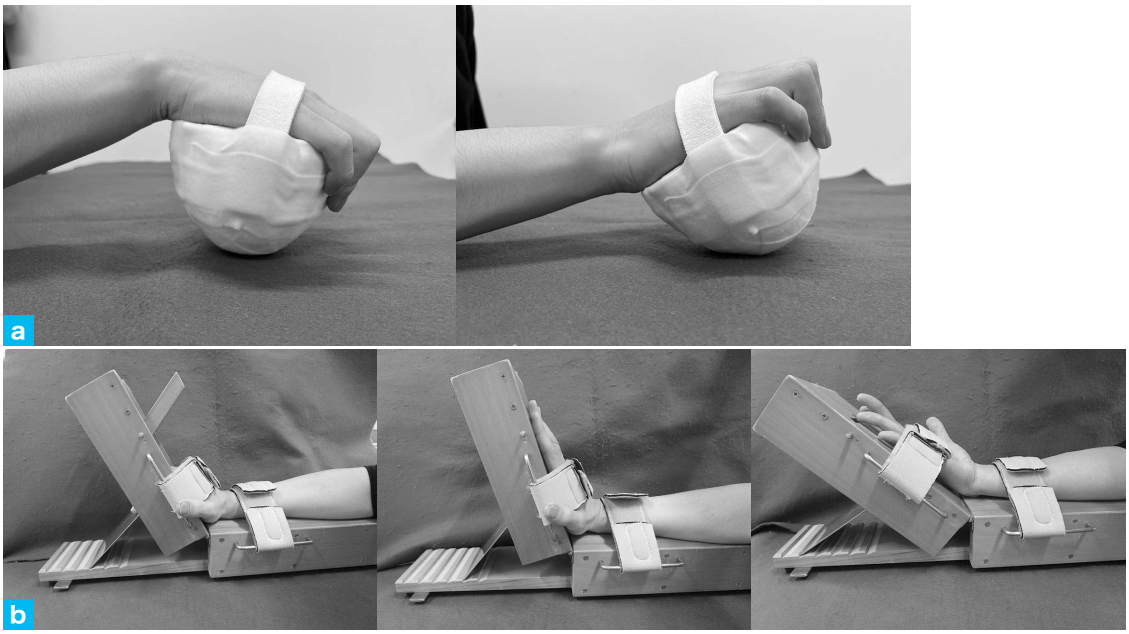


図 4　手関節の他動運動訓練に用いる器具

a：リストラウンダー．手関節掌背屈と橈尺屈を複合した運動により，近位手根列の掌側回転や背側回転運動を引き出す．
b：手関節の掌背屈板．最大角度で手関節のみを背屈位で保持したり，手指と手関節を同時に伸展位で保持したり，手関節を掌屈位で保持できる．これにより持続的に軟部組織を伸長させることが可能である．

手関節の ROM が徐々に獲得されてくると，症例の中には手指屈筋や伸筋の短縮または癒着によって，手関節の背屈で手指の伸展制限もしくは手関節の掌屈で手指の屈曲制限を認めることがあり，この場合は手関節から手指を同時に伸展や屈曲させる他動伸長訓練を追加する．

前腕の ROM 訓練は外固定除去後より開始するが，橈骨遠位端骨折例は遠位橈尺関節の不安定性

閲覧情報:東京大学 10583
2026/11/04 22:15:34

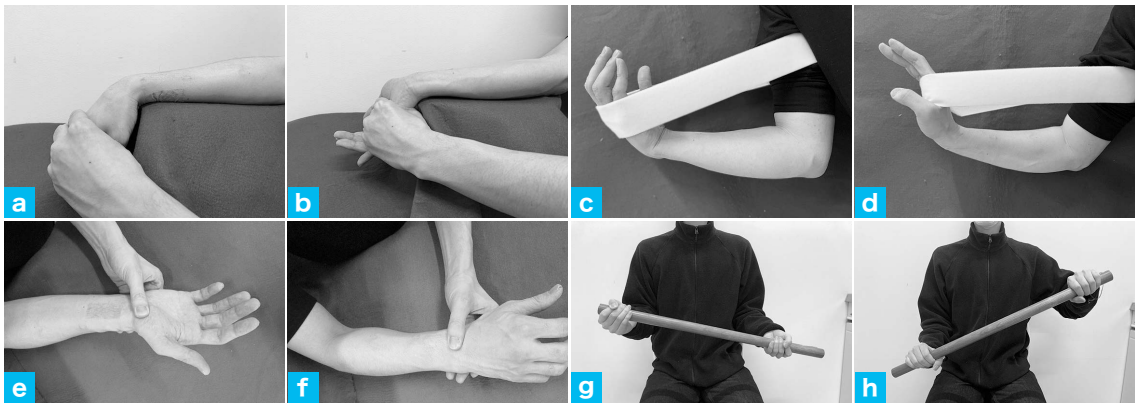


図 5　訓練中期から後期における自主訓練方法

a：自己他動掌屈訓練
b：自己他動背屈訓練
c：オーベルトを使用した手関節の自己他動掌屈訓練
d：オーベルトを使用した手関節の自己他動背屈訓練
e：自己他動前腕回外訓練．尺骨頭を背側から掌側方向へ押し上げながら回外運動を行う
f：自己他動前腕回内訓練．尺骨頭を掌側から背側方向へ押し上げながら回内運動を行う
g：棒を使用した前腕の自己他動回外訓練
h：棒を使用した前腕の自己他動回内訓練

がなくても TFCC 損傷を合併していることが多いため[6]，運動時には手関節尺側部痛の有無を確認しながら疼痛を悪化させないように実施する．前腕 ROM 訓練は自動運動から開始し，疼痛に応じて他動運動を徐々に追加する．前腕回旋に対する他動運動訓練では，尺骨頭に対する橈骨の回転運動や並進運動を誘導しながら行うことが有効である（**動画 2**）．

筋力強化訓練はロッキングプレートが 150〜250 ニュートン（N）程度の剛性を有している[11]ことを踏まえ，その範囲内の負荷であれば早期から握力強化訓練を実施することは可能である．握力発揮時における橈骨遠位部にかかる負荷は，握力 1 kg ごとに 26 N の負荷が増加していくため[12]，10 kg の握力発揮にはプレートの剛性を上回ってしまう計算となる．そのため，握力強化訓練を実施する対象は日常生活に制限を認める高齢者などに限定したほうがよい．訓練方法はタオルや柔らかいボールを握るなどの軽負荷の訓練から開始し，抵抗のあるグリッパーなどを用いた負荷の強い訓練は，仮骨形成が確認された時期から徐々に始める．ただし，骨折部の転位や疼痛を悪化させる危険性がある場合は，高齢者であっても握力強化訓練を無理に開始する必要はない．

日常生活における患肢の使用は，疼痛が出現しない範囲で段階的に促していく．骨折部が安定し，関節 ROM や筋力が回復してくる術後 4〜5 週頃より 1 kg 程度の重量物把持を許可し，その後は徐々に負荷を増加していく．

▶ 動画 2
前腕のリハビリテーション
（時間 46 秒）
https://rs.igaku-shoin.co.jp/59053002
（2027 年 5 月 31 日まで公開）音声なし

訓練中期から後期における リハビリテーション

X 線写真で仮骨形成が認められた時期より，手関節および前腕に対する他動運動の強度を徐々に上げ，さらなる ROM の拡大を図る．いずれの訓練も疼痛が残らない程度の強度で行う．自宅での訓練として，徒手での自己他動屈伸運動またはオーベルトや棒を用いた自己他動訓練を指導して，適切に行わせる（**図 5**）．また，術後 8 週から

閲覧情報：東京大学 10583
2026/11/04 22:15:34

手関節に体重をかけるストレス負荷訓練を段階的に始め(図 6)，患手をつくことへの恐怖心を取り除いていくが，尺骨プラス変異といった骨軸異常を認める症例または関節面が高度に粉砕していた症例では手関節尺側痛や関節症性変化を惹起する危険性があるため，ストレス負荷訓練は無理に行わないようにする．

筋力強化訓練は，仮骨形成を確認してから疼痛に応じて積極的な握力強化訓練を漸増していく．また，重錘やゴムバンドなどを用いた手関節や前腕の抵抗運動訓練を追加してもよい．

日常生活上の制限は術後 6 週頃に解除する．術後 8 週からは段階的に手部への荷重負荷を開始し，重量部の把持やスポーツ，重作業を徐々に許可するが，術後 12 週までは患肢に過度な負荷をかけないように指導する．



図 6　手関節へのストレス負荷訓練

文 献

1) Bruder AM, Shields N, Dodd KJ, et al. Prescribed exercise programs may not be effective in reducing impairments and improving activity during upper limb fracture rehabilitation : a systematic review. J Physiother 2017 ; **63**(4) : 205–20.
2) 森谷浩治，坪川直人，依田拓也・他．橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定後のリハビリテーション．日手会誌 2015 ; **31**(5) : 567–71.
3) Kooner P, Grewal R. Is therapy needed after distal radius fracture treatment, what is the evidence? Hand Clin 2021 ; **37**(2) : 309–14.
4) 松澤翔太．橈骨遠位端骨折のリハビリテーション．森谷浩治，依田拓也(編)．新版 橈骨遠位端骨折―進歩と治療法の選択 The Cutting Edge．第 1 版．東京：金原出版；2023．p.247–55.
5) Deng Z, Wu J, Tang K, et al. In adults, early mobilization may be beneficial for distal radius fractures treated with open reduction and internal fixation : a systematic review and meta-analysis. J Orthop Surg Res 2021 ; **16**(1) : 691. doi : 10.1186/s13018-021-02837-0.
6) 安部幸雄．掌側ロッキングプレート固定時における合併症への対応―軟部組織．森谷浩治，依田拓也(編)．新版 橈骨遠位端骨折―進歩と治療法の選択 The Cutting Edge．第 1 版．東京：金原出版；2023．p.200–6.
7) Villeco JP. Edema : a silent but important factor. J Hand Ther 2012 ; **25**(2) : 153–62.
8) Crisco JJ, Coburn JC, Moore DC, et al. In vivo radiocarpal kinematics and the dart thrower's motion. J Bone Joint Surg Am 2005 ; **87**(12) : 2729–40.
9) Ishikawa J, Cooney WP 3rd, Niebur G, et al. The effects of wrist distraction on carpal kinematics. J Hand Surg Am 1999 ; **24**(1) : 113–20.
10) 野中信宏，田崎和幸，山田玄太・他．橈骨遠位端骨折に対する手関節可動域早期獲得への徒手的他動掌背屈運動．日ハンドセラピィ会誌 2010 ; **3**(1) : 27–36.
11) 長田伝重．プレート固定：各種掌側ロッキングプレートの特徴と利点，欠点．斎藤英彦，森谷浩治(編)．橈骨遠位端骨折：進歩と治療法の選択．第 1 版．東京：金原出版；2010．p.196–206.
12) Putnam MD, Meyer NJ, Nelson EW, et al. Distal radial metaphyseal forces in an extrinsic grip model : implications for postfracture rehabilitation. J Hand Surg Am 2000 ; **25**(3) : 469–75.

閲覧情報:東京大学 10583　2026/11/04 22:15:34